

Deteksi Berita Palsu Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN)

Proposal Tugas Akhir

Kelas MK Penulisan Proposal (CCH4A3)

Fahmi Shidqi Misbahuddin

1301193423



Program Studi Sarjana S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

Bandung

2025

Lembar Persetujuan

Deteksi Berita Palsu Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN)

Detecting Fake News in Indonesian Using the Convolutional Neural Network (CNN) Method

NIM :1301193423

Fahmi Shidqi Misbuddin

Proposal ini diajukan sebagai usulan pembuatan tugas akhir pada
Program Studi Sarjana S1 Informatika
Fakultas Informatika Universitas Telkom

Bandung, 15 Oktober 2025

Menyetujui

Calon Pembimbing 1

Dr. Ade Romadhony, S.T., M.T

NIK/NIP : 06840042

ABSTRAK

Di era digital saat ini, penyebaran berita palsu di media sosial dan platform daring semakin mengkhawatirkan. Berita palsu dapat memicu kesalahpahaman dan keresahan sosial karena disajikan seolah-olah sebagai fakta yang valid. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi berita palsu dalam Bahasa Indonesia menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). CNN merupakan salah satu metode deep learning yang efektif dalam mengekstraksi pola lokal dari data teks, seperti kombinasi kata dan frasa yang berulang dalam berita palsu.

Data penelitian diambil dari berbagai sumber berita daring seperti TurnBackHoax, Cek Fakta, Kominfo, dan Hoax or Not. Dataset melalui tahap preprocessing berupa cleaning, case folding, normalization, stopword removal, dan tokenization. Fitur teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan teknik TF-IDF vectorization sebelum dimasukkan ke dalam model CNN. Model CNN kemudian dilatih untuk mengklasifikasikan berita menjadi kategori “palsu” dan “asli”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem deteksi berita palsu Bahasa Indonesia yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pendekatan berbasis transformer seperti IndoBERT, serta membantu meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia.

Kata kunci: berita palsu, CNN, deep learning, TF-IDF, Indonesia

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan masyarakat untuk memperoleh berita dan informasi dari berbagai sumber. Namun, kemudahan ini juga diikuti dengan meningkatnya penyebaran berita palsu (fake news), terutama di media sosial. Berdasarkan survei APJII tahun 2024, kategori konten politik merupakan jenis konten yang paling rawan terhadap berita palsu dengan persentase mencapai 24,7%.

Berita palsu menimbulkan dampak negatif seperti disinformasi publik, penurunan kepercayaan terhadap media, dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, deteksi berita palsu secara otomatis menjadi bidang penelitian penting dalam ranah Natural Language Processing (NLP).

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana performansi model *Convolutional Neural Network* (CNN) dalam mendeteksi berita palsu pada topik politik berbahasa Indonesia?

1.3. Tujuan

Mengetahui performa dan akurasi model CNN dalam mendeteksi berita palsu berbahasa Indonesia serta membandingkannya dengan pendekatan berbasis *transformer* dari penelitian sebelumnya

1.4. Rencana Kegiatan

1. Studi Literatur
2. Identifikasi Masalah
3. Perancangan Sistem
4. Pengujian Sistem
5. Analisis Hasil Pengujian
6. Penulisan Laporan

1.5. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan dibuat berdasarkan rencana kegiatan. Bar-chart bisa dibuat per bulan atau per minggu. Contoh bar-chart:

Kegiatan	Bulan					
	1	2	3	4	5	6

*Keterangan: shading warna *grayscale*

2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu telah menerapkan CNN dalam deteksi berita palsu dan analisis teks. Asta dan Setiawan (2023) menerapkan CNN dan RNN untuk mendeteksi berita hoaks di media sosial dengan akurasi mencapai 88%. Penelitian lain oleh Zhu dan Sinnott (2021) menunjukkan bahwa CNN unggul dalam mendeteksi pola n-gram lokal pada teks berita.

Selain CNN, model deep learning lain seperti LSTM dan BERT juga telah digunakan. Namun, CNN dipilih karena efisiensinya dalam memproses teks pendek dan kemampuannya mengekstraksi pola lokal pada data teks.

3. PERANCANGAN SISTEM

Rancangan sistem deteksi berita palsu menggunakan CNN terdiri dari tahapan: pengumpulan data, preprocessing, ekstraksi fitur, pelatihan model, dan evaluasi hasil. Dataset diperoleh dari situs anti-hoaks terpercaya dan difokuskan pada berita berbahasa Indonesia bertema politik.

Proses ekstraksi fitur dilakukan menggunakan TF-IDF Vectorizer yang mengubah teks menjadi bentuk numerik. Model CNN dibangun dengan lapisan convolution, pooling, dan dense layer, serta menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan sigmoid untuk klasifikasi biner.

Evaluasi dilakukan dengan metrik Accuracy, Precision, Recall, dan F1-score untuk menilai kinerja model dalam mendeteksi berita palsu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asta, R. S., & Setiawan, E. B. (2023). *Fake News Detection using CNN and RNN Methods*. IEEE Conference on ICT Convergence.
2. Zhu, H., & Sinnott, R. O. (2021). *A Performance Comparison of Fake News Detection Approaches*. IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering.
3. Rahmawati, A., Alamsyah, A., & Romadhony, A. (2022). *Hoax News Detection Analysis using IndoBERT Deep Learning Methodology*. ICoICT 2022.
4. Fawaid, J., Awalina, A., & Yudistira, N. (2021). *Indonesia's Fake News Detection using Transformer Network*. ACM International Conference Proceeding Series.
5. Koto, F., Rahimi, A., Lau, J. H., & Baldwin, T. (2020). *IndoBERT: A Pre-trained Language Model for Indonesian NLP*. arXiv preprint arXiv:2011.00677.
6. Soebroto, A. A. (2019). *Buku Ajar AI, Machine Learning & Deep Learning*. ResearchGate Publication.
7. Higdon, N. (2020). *The Anatomy of Fake News*. University of California Press.
8. APJII. (2024). *Survei Pengguna Internet Indonesia 2024*. Katadata.
9. Mastel. (2019). *Hasil Survei Wabah Hoaks Nasional 2019*. mastel.id.
10. Irwan, B. (2020). *Studi Ekstraksi Fitur Berbasis Word2Vec pada Pembentukan Fitur Berdimensi Rendah*. Jurnal Informatika.